TP Android — Liste de contacts (Version 2)

Travail demandé • Kotlin • Android Studio • Interfaces XML

À réaliser individuellement. Le code de l'application doit être entièrement développé par l'étudiant.

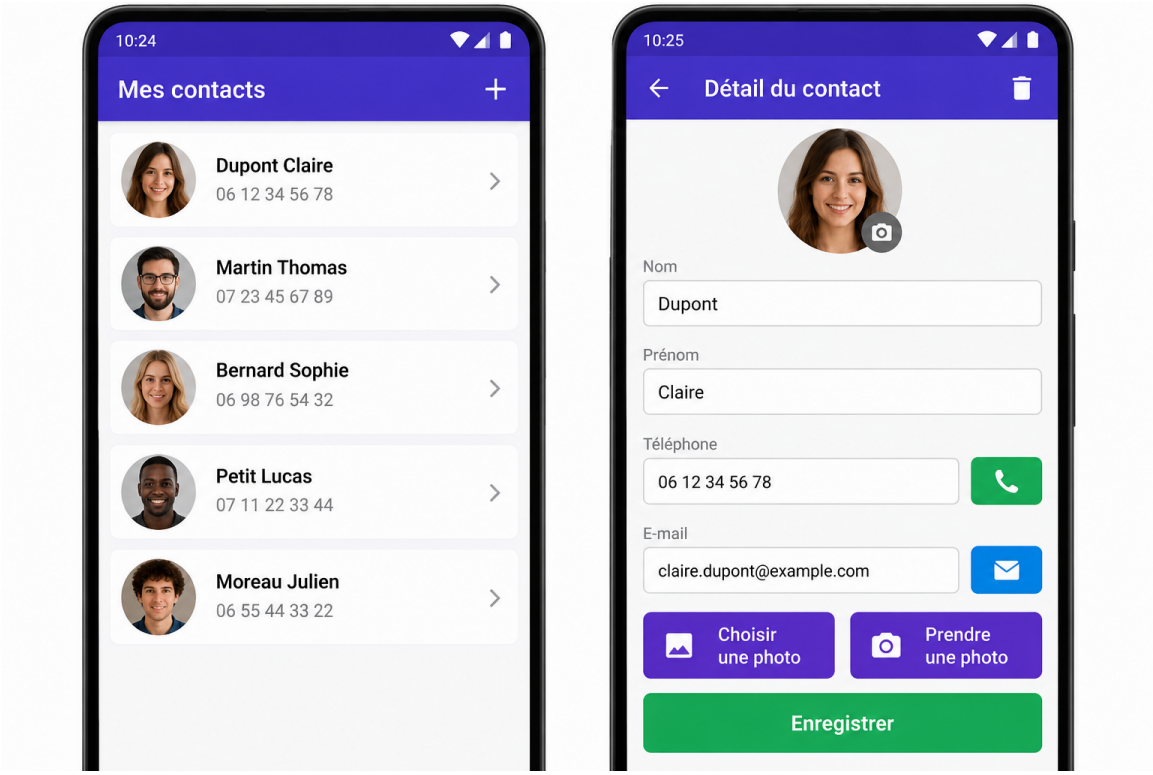
1. Travail demandé

1. Créer une application Android en Kotlin comportant deux activités : MainActivity et DetailActivity.
2. Définir un contact avec les informations suivantes : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail et photo.
3. Dans MainActivity, afficher plusieurs contacts dans une ListView personnalisée. Chaque ligne doit présenter au minimum la photo, le nom, le prénom et le numéro de téléphone.
4. Lorsqu'un contact est sélectionné, ouvrir DetailActivity au moyen d'un Intent explicite et lui transmettre les données du contact sélectionné.
5. Dans DetailActivity, afficher et permettre de modifier le nom, le prénom, le téléphone et l'e-mail du contact.
6. Ajouter un bouton « Appeler » qui ouvre le composeur téléphonique avec le numéro du contact, à l'aide d'un Intent implicite.
7. Ajouter un bouton « Envoyer un e-mail » qui ouvre une application de messagerie avec l'adresse du contact préremplie, à l'aide d'un Intent implicite.
8. Permettre de choisir une photo du contact depuis la galerie du téléphone.
9. Permettre de prendre une nouvelle photo avec l'appareil photo du téléphone et de l'afficher dans DetailActivity.
10. Ajouter un bouton « Enregistrer » : renvoyer les données modifiées à MainActivity en utilisant le mécanisme de retour de résultat d'activité, puis actualiser immédiatement la liste et la photo affichée.
11. Prévoir un bouton « Annuler » qui revient à la liste sans enregistrer les modifications.
12. Gérer les situations courantes : champs obligatoires vides, annulation de la sélection de photo, absence d'application compatible et refus ou indisponibilité de la caméra.

2. Exemples de présentation des écrans

Les maquettes suivantes sont indicatives : vous pouvez proposer une interface différente, à condition de respecter toutes les fonctionnalités demandées.

Écrans — MainActivity et DetailActivity



3. Tests à réaliser

- Ouvrir un contact, modifier ses informations et vérifier la mise à jour dans la liste.
- Lancer le composeur téléphonique et l'application de messagerie.
- Choisir une photo dans la galerie, puis prendre une photo avec la caméra.
- Annuler une modification et vérifier que les anciennes données restent inchangées.
- Tester les champs vides et l'annulation d'une opération photo.

4. Travail à déposer et remise

13. Créer un dépôt GitHub contenant le projet Android Studio complet (fichiers sources et ressources nécessaires).
14. Ajouter dans le dépôt un compte rendu au format PDF présentant le travail réalisé, les principales étapes, les tests effectués et les difficultés rencontrées.
15. Inclure des captures d'écran réelles de MainActivity, de DetailActivity, de la modification d'un contact, de la galerie, de la caméra et des actions d'appel et d'e-mail (dans le compte rendu ou dans un dossier « captures » du dépôt).
16. Vérifier que le dépôt GitHub est accessible à l'enseignant.
17. Déposer dans Google Classroom le lien URL du dépôt GitHub avant la date limite indiquée par l'enseignant.

Important : les maquettes ci-dessus ne remplacent pas les captures d'écran de votre propre application.